DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation :
Nom, prénom : Thomas BORRAS DUPUY	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle **Contrôle en cours de formation**	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle : Lycée Turgot

Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place d'un contrôleur de domaine Active Directory

Période de réalisation : ..... **Lieu :** .....

Modalité : **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Hyperviseur : Proxmox VE (Hébergement du contrôleur de domaine et des clients).
Système Serveur : Windows Server 2022 (Rôles : AD DS, DNS, DHCP).
Réseau : Segmentation via pfSense (VLAN SRV : 192.168.115.0/24 | VLAN Clients : 192.168.118.0/24).

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

- pfSense 2.7.2 → Routeur et pare-feu assurant la communication entre le réseau LAN et le WAN (routage, NAT, DHCP, passerelle vers Internet).
- Windows server 2022 → Contrôleur de domaine (Active Directory) avec les rôles DNS et DHCP installés pour gérer le réseau interne.
- Windows 11 Client (DHCP) →Poste client intégré au domaine, recevant automatiquement son adresse IP via le DHCP de PfSense, et testant l'accès réseau et Internet.

Matériel: -VM Windows client : (RAM : 6 Go, Stockage 32 Go, cœur 2) | -VM Windows Serveur : (RAM : 8 Go, Stockage 60 Go, cœur 3)

L'élément central de mon infrastructure est le serveur **SRV-WS**, promu en tant que **Contrôleur de Domaine**. Il assure la gestion de l'annuaire et l'application des politiques de sécurité

Pour que le domaine soit fonctionnel et accessible par les clients sur un autre réseau (118.0), j'ai configuré :

DNS Active Directory : Configuration de la zone de recherche directe pour la résolution des noms du domaine. C'est le point critique pour la jonction des postes clients.

Serveur DHCP : J'ai autorisé le serveur DHCP dans l'AD et créé une étendue spécifique pour les clients (192.168.118.0/24). J'ai configuré les options DHCP (006 DNS) pour pointer directement sur l'IP du contrôleur de domaine.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]
https://thomasborrasd.github.io/E-Portfolio/

1

2

3

4

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Le projet consistait à mettre en place une infrastructure réseau virtuelle complète à l'aide de Proxmox VE. Quatre machines virtuelles ont été déployées : pfSense, Windows Server 2022, Debian (WAN) et Windows 11 Client.

pfSense 2.7.2 a été configuré comme routeur et pare-feu, assurant la communication entre le réseau LAN interne et le WAN. Il ermet l'accès à Internet. Windows Server 2022 a été installé et configuré en contrôleur de domaine Active Directory avec les rôles DNS et DHCP. Une nouvelle forêt et un nom de domaine ont été créés, puis le client Windows a été intégré au domaine. Debian a été utilisée comme machine sur le réseau WAN, permettant les tests de connectivité et la mise en place du service SNMP pour la supervision réseau. Windows 11 Client a reçu automatiquement sa configuration réseau via le DHCP de pfSense, puis a été joint au domaine Active Directory pour vérifier la communication entre les différents services.

L'élément central de mon infrastructure est le serveur **SRV-WS**, promu en tant que **Contrôleur de Domaine**. Il assure la gestion de l'annuaire et l'application des politiques de sécurité.

A. Services de base et adressage IP

Pour que le domaine soit fonctionnel et accessible par les clients sur un autre réseau (118.0), j'ai configuré :

DNS Active Directory : Configuration de la zone de recherche directe pour la résolution des noms du domaine. C'est le point critique pour la jonction des postes clients.

Serveur DHCP : J'ai autorisé le serveur DHCP dans l'AD et créé une étendue spécifique pour les clients (192.168.118.0/24). J'ai configuré les options DHCP (006 DNS) pour pointer directement sur l'IP du contrôleur de domaine.

B. Structuration de l'Annuaire (OU et Utilisateurs)

J'ai organisé l'Active Directory en créant des **Unités d'Organisation (OU)** afin d'appliquer des politiques distinctes :

Création d'une OU "Utilisateurs_Services" et d'une OU "Ordinateurs_Clients".

Création de comptes utilisateurs standards (sans droits d'administration locale).

C. Sécurisation du parc via GPO (Group Policy Objects)

J'ai déployé des stratégies de groupe pour verrouiller l'environnement utilisateur et protéger l'intégrité des systèmes :

1. **Restriction d'installation :** Mise en place d'une GPO interdisant l'utilisation de *Windows Installer*. Cela garantit que seuls les administrateurs peuvent ajouter des logiciels sur les postes clients.
2. **Mappage de lecteur réseau :** Configuration d'une GPO de préférence pour connecter automatiquement un lecteur réseau (Z:) au démarrage de la session.

D. Gestion fine des droits de partage

J'ai configuré un serveur de fichiers directement sur le contrôleur de domaine (ou serveur membre) avec une gestion stricte des accès :

Partage réseau : Création d'un dossier partagé avec des permissions de partage "Tout le monde - Modification".

Sécurité NTFS (Droits d'accès) : C'est ici que j'ai restreint les accès. J'ai configuré les listes de contrôle d'accès (ACL) pour que certains groupes d'utilisateurs aient uniquement le droit de **"Lecture"**, empêchant toute modification ou suppression accidentelle des documents communs.